INTELLIZ

PRODUCT BROCHURE · 2026

딥러닝 비전검사 소프트웨어

IntLearn Pro

인트런 프로

숙련자처럼 불량을 찾는
딥러닝 검사 소프트웨어

국내 최다 12가지 엔진·모듈

말로 지시하는 LLM 연동 · 검사를 파일 하나로 옮기는 검사 패키지(.izpkg)

05 SEGMENTATION
결함 모양 그대로 칠하기

04 ACTIVATION
결함에 반응한 자리

03 FEATURES
무늬·질감 특징

02 EDGES
윤곽선 찾기

01 INPUT
검사 사진



딥러닝 영역 분할 개념도 · 검사 사진 한 장이 여러 층을 거치며 결함 모양만 남습니다

sales@intelliz.net · 070.7006.8916

02 — MANIFESTO

불량을 보는 눈은 숙련자에게서 배우고, 라인 위에서 지킵니다.

IntLearn Pro는 국내 최다 12가지 엔진·모듈과 LLM 연동으로 숙련자처럼 불량을 찾는 딥러닝 검사 소프트웨어입니다.

숙련자가 사진에 표시한 OK·NG 판단을 AI가 배워, 필름부터 PCB까지 라인 위에서 같은 기준으로 판정합니다.

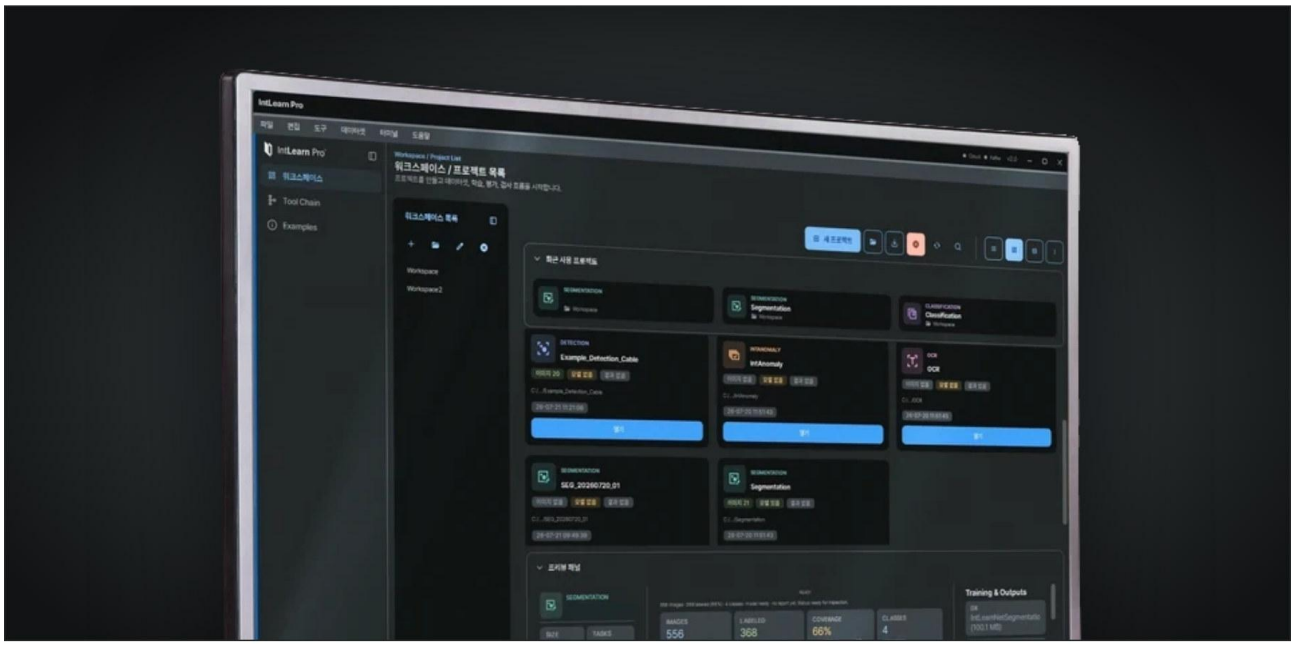
INTELLIZ

03 — OVERVIEW

AI로 찾고, 패키지로 옮기는 딥러닝 검사 소프트웨어

숙련자의 OK·NG 판단을 학습 데이터로 만들고, 인텔리즈가 제조 현장에 맞게 다듬은 AI 엔진 6종과 모듈 6종을 한 프로그램에서 써서 필름부터 PCB까지 검사합니다. 대화형 AI(IntWise LLM)에 말로 지시하고, 만든 모델과 검사 기준은 파일 하나(검사 패키지 .izpkg)로 묶어 라인에 바로 적용합니다.

FIG. 01 · INTLEARN PRO 화면 SOFTWARE



12종
엔진·모듈
AI 엔진 6종 + 모듈 6종

62종
Tool Chain 도구
블록처럼 잇는 검사 도구

LLM
IntWise 연동
평소 말투로 학습·검사 지시

특허 등록
AI 검사 검증

국내 최다 12가지 엔진·모듈 한 프로그램 안에서

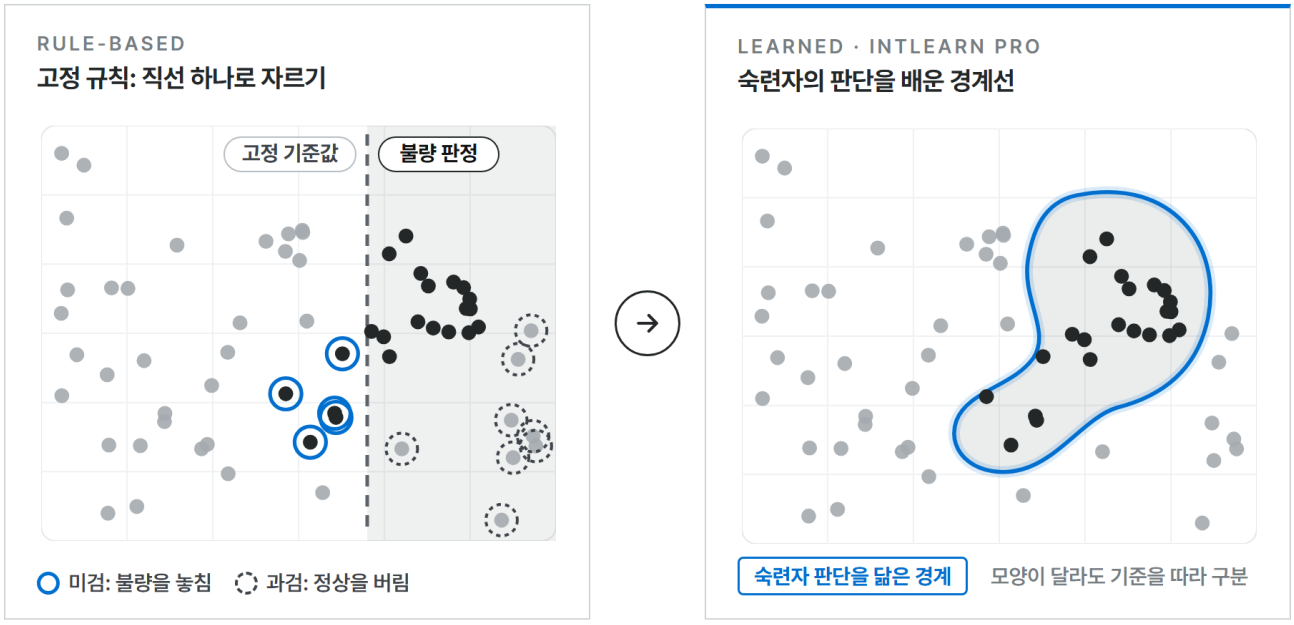
AI 엔진 6종	이상 탐지(IntAnomaly) · 영역 분할(IntSegmentation) · 양불 분류(IntClassification) · 위치 검출(IntDetection) · 변화 비교(IntComparison) · 문자 인식(IntOCR)
모듈 6종	결함 합성(IntSynthesis) · 데이터 증강(IntAugmentation) · 이미지 향상(IntEnhancement) · 정렬 보정(IntAlignment) · 라벨 보조(IntLabelAssist) · 치수 측정(IntMeasurement)
연동	IntWise LLM 연동 · IntCloud Optic 광학 제어 연동

04 — WHY AI VISION

검사 기준, 아직도 '고정된 숫자'에 맡기고 계신가요?

밝기·크기 같은 기준값(임계값) 몇 개로 만든 규칙은 미리 예상한 모양의 불량만 잡습니다. 현장의 불량은 모양도 위치도 매번 달라서, 규칙을 조이면 멀쩡한 제품이 버려지고 풀면 불량이 빠져나갑니다.

FIG. 02 · 개념도 ● 정상(OK) ● 불량(NG)



01

미검 · 놓친 불량

규칙 밖 모양의 불량이 그대로 출하되어 고객 클레임으로 돌아옵니다.

02

과검 · 버려지는 정상품

조금만 달라 보여도 불량으로 판정되어, 재검사 인력과 폐기 비용이 늘어납니다.

03

숙련자 의존 · 다른 판정

결국 사람이 다시 봅니다. 검사자와 시간대에 따라 판정이 달라지고, 노하우는 남지 않습니다.

IntLearn Pro에서는 규칙을 일일이 손으로 짜지 않습니다.

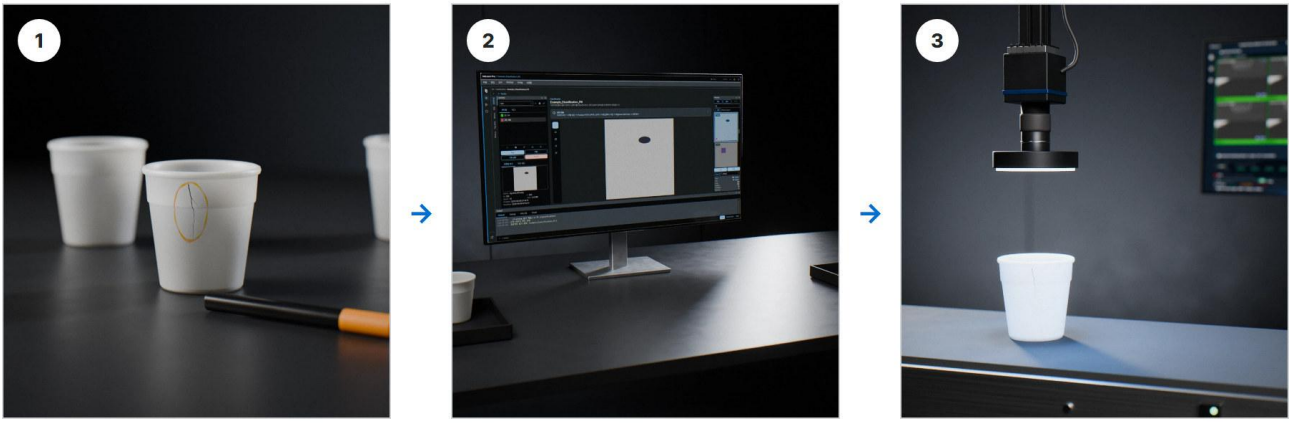
숙련자가 고른 OK·NG 사진을 그대로 배워, 양품과 불량을 가르는 선을 AI가 긋습니다.

05 — WHAT IS INTLEARN PRO

숙련자의 눈을, 라인 위의 AI로

IntLearn Pro는 현장 전문가의 OK·NG 판단을 학습 데이터로 바꿔, 같은 기준으로 불량을 찾아내는 딥러닝 비전검사 소프트웨어입니다. 규칙을 코드로 짜는 대신 사진에 표시하고 학습시키며, 필름부터 PCB까지 같은 방식으로 검사합니다.

FIG. 03 · EXPERT → AI → LINE CONCEPT



숙련자가 사진에 표시
OK·NG 판단을 사진 위에 표시하면 그대로 학습 데이터가 됩니다

AI가 '차이'를 학습
양품과 불량을 가르는 기준을 사진에서 스스로 찾습니다

라인 위에서 판정
검사 패키지로 옮겨 IntScan Pro·IntSight가 같은 기준으로 판정합니다

IntLearn Pro로 달라지는 것

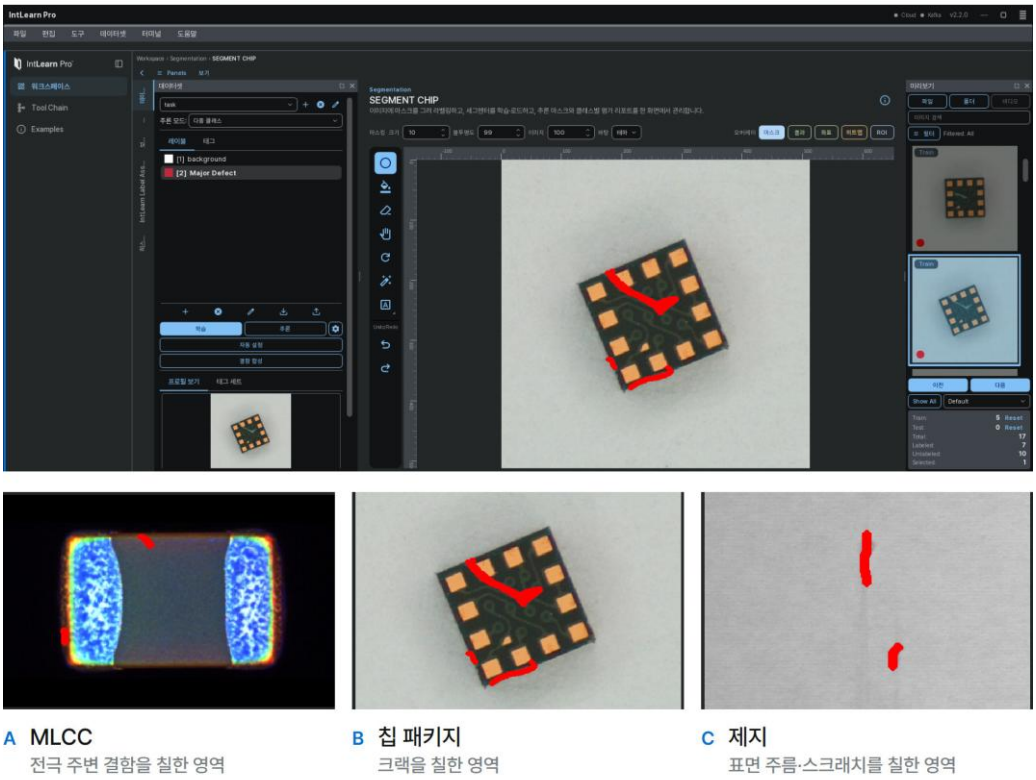
기존 방식		IntLearn Pro
기준값·규칙을 사람이 직접 설계	→	숙련자가 사진에 OK·NG를 표시하면 AI가 기준을 학습
불량 샘플을 충분히 모아야 학습 시작	→	정상 이미지 4장으로 시작하고(정상만 배워 평소와 다른 것을 찾는 이상 탐지), 모자란 불량 이미지는 실제 결함을 옮겨 붙여 늘림(결함 합성)
라인·공장마다 검사를 다시 구성	→	검사 패키지(.izpkg) 하나로 같은 검사 흐름과 기준을 옮겨 적용

06 — END-TO-END WORKFLOW

사진 모으기부터 학습·평가·현장 적용까지, 한 프로그램에서

여러 프로그램을 오갈 필요 없이, 결과를 보고 사진을 보태 다시 학습하는 반복이 한 화면에서 이어집니다. 완성된 검사는 모델 파일(.dx)과 검사 패키지(.izpkg)로 내보냅니다.

FIG. 04 · INTLEARN PRO 영역 분할 화면 빨간 면 = 사람이 칠한 불량 영역(라벨)



A MLCC
전극 주변 결함을 칠한 영역

B 칩 패키지
크랙을 칠한 영역

C 제지
표면 주름·스크래치를 칠한 영역

01

숙련자 기준 학습

사진에 불량을 표시하는 라벨링부터 데이터 늘리기(증강)·학습·검증까지 한 화면에서 합니다.

02

자동 라벨링

고른 이미지에 학습된 모델이 불량 표시(라벨)를 먼저 그리면, 사람이 확인해 확정합니다.

03

평가 리포트

미검률·과검률과 정확도 지표(mAP·IoU·AUROC 등)를 검출·분할·이상 탐지마다 HTML 리포트로 남깁니다.

04

검사 패키지(.izpkg)

모델·검사 체인·기준값을 파일 하나로 묶어 라인에 적용하고 버전을 관리합니다.

05

고속 실행 변환

검출 모델을 GPU에서 빠르게 도는 형식(IntLearnRT)으로 바꿔 모델 파일(.dx)에 담습니다.

06

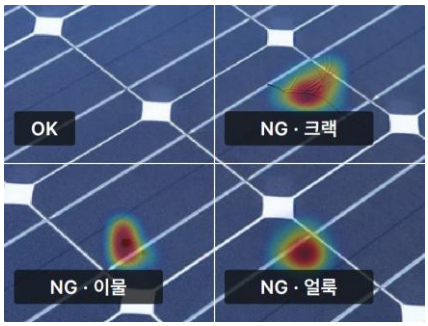
온프레미스 · 공장 안 설치

공장 안 Windows PC에서 동작해, 기본 구성에서는 현장 데이터를 밖으로 보내지 않습니다.



AI 엔진 6종,
불량을 보는 여섯 가지 눈

같은 '불량 찾기'라도 묻는 것이 다릅니다. 무엇인지, 어디에 있는지, 어떤 모양인지, 무엇이 쓰였는지, 평소와 다른지, 기준과 다른지. 질문에 맞는 엔진을 고릅니다.



T-01 IntClassification

분류

사진마다 이름표 붙이기

OK와 결함 종류(크랙·이물·얼룩)를 판정하고, AI가 사진의 어디를 보고 판정했는지 색 지도(히트맵)로 보여 줍니다.

분류 모델 2종 · 속도 우선 / 정확도·속도 균형



T-02 IntDetection

검출

어디에 몇 개? 상자로 표시

필름 위 이물·기포의 위치와 개수를 상자(박스)로 찾아냅니다.

검출 엔진 4종 · 모델 크기 19가지



T-03 IntSegmentation

영역 분할

결함 모양 그대로 색칠하기

크랙 같은 결함을 화소(픽셀) 단위로 칠해, 모양 그대로의 영역(마스크)으로 그립니다.

분할 구조 7종 · 백본(사진의 특징을 뽑는 부분) 10종

08 — AI ENGINES · T-04 — T-06



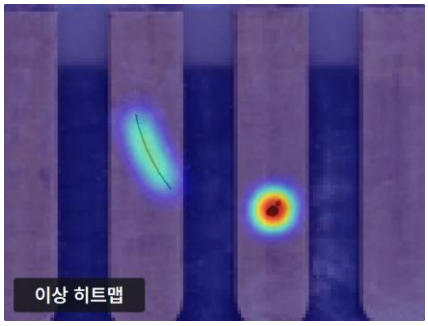
T-04 IntOCR

문자 인식

각인·표기 글자 읽기

부품 표기·각인 문자의 위치를 찾고, 기울어진 줄까지 글자를 자동으로 읽습니다.

인식기 2종 · 문자 검출 7가지 · 학습 방식 5가지



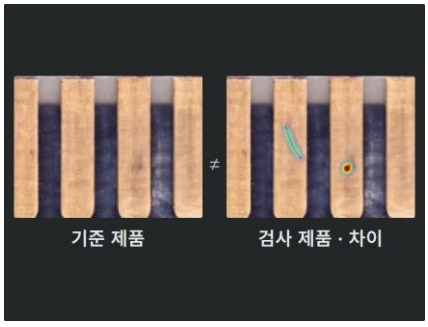
T-05 IntAnomaly

이상 탐지

정상만 배우고, 다르면 이상

정상만 학습해, 처음 보는 이물도 히트맵과 점수로 찾아 OK·NG를 가립니다.

방식 2가지(메모리 뱅크·정밀 복원) · 정상 이미지 4장부터



T-06 IntComparison

변화 비교

기준 제품과 틀린 그림 찾기

기준 이미지와 검사 이미지를 AI가 뽑은 특징으로 비교해, 달라진 곳을 차이 지도로 표시합니다.

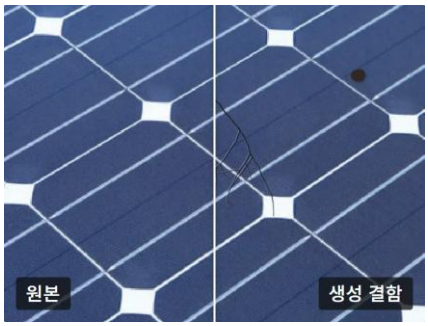
기준 이미지 여러 장 · 특징 백본 4종 · 차이 지도

예시 이미지의 결함(크랙·이물·얼룩·기포)과 히트맵·마스크·박스는 설명을 위해 실제 제품 사진 위에 생성해 그린 것입니다.



모듈 6종,
데이터가 적어도, 이미지가 나빠도

현장에서 실제로 부딪히는 문제는 '불량 샘플이 없다', '이미지가 어둡고 비뚤다', '치수까지 재야 한다' 같은 것입니다. 모듈 6종이 이 문제를 하나씩 맡습니다.



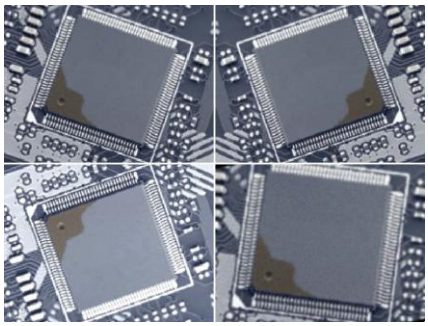
T-07 IntSynthesis

결함 합성

옮겨 붙여 불량 늘리기

사람이 표시한 실제 결함을 다른 위치에 옮겨 붙여 NG 학습 이미지를 늘리고, 불량 표시(라벨)도 자동으로 만듭니다.

섞는 방식(블렌딩) 4가지 · 배치 방식 4가지 · AI 다듬기(선택)



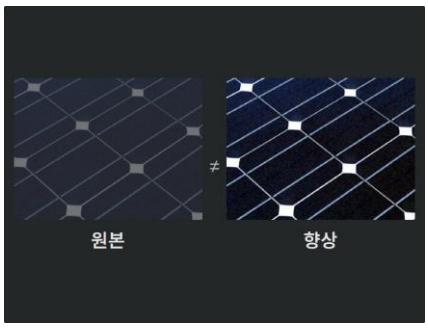
T-08 IntAugmentation

데이터 증강

뒤집고 돌려 미리 연습

학습할 때 뒤집기·회전·밝기·노이즈 등을 바꿔 현장 변화에 강한 모델로 만듭니다.

변환 11가지 · 자동 조정 · 늘리는 배수 설정



T-09 IntEnhancement

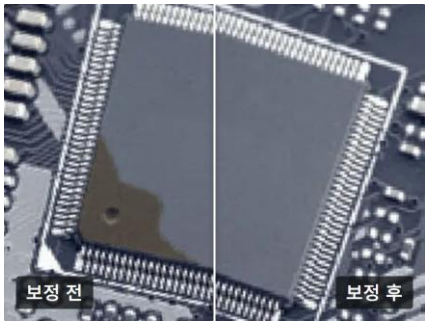
이미지 품질 향상

또렷하게 보정

어둡고 대비가 낮은 저품질 이미지를 검사하기 좋게 보정합니다.

대비·밝기·조명 보정 · 선명도 · 노이즈 제거 · 문자 이미지 전용 보정

10 — MODULES · T-10 — T-12



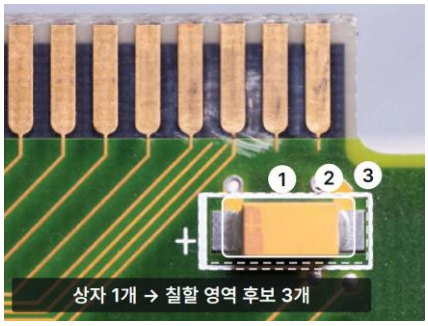
T-10 IntAlignment

정렬 보정

비뚤게 들어온 제품을 똑바로

기준에 맞춰 이미지의 위치·회전·기울기를 바로잡은 뒤 검사합니다.

정렬 방식 4가지(이동·회전·아핀·원근) · 위치 보정 · 문자 기울기 자동 보정



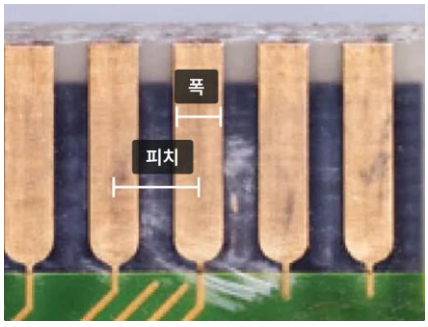
T-11 IntLabelAssist

라벨 보조

상자 하나 그리면 나머지는 AI가

상자 하나를 그리면 칠할 영역(마스크) 후보 3개를 제안해, 불량을 화소 단위로 칠하는 시간을 줄입니다.

라벨 보조 모델 5종 · 빠름부터 고용량까지



T-12 IntMeasurement

치수 측정

찾은 자리에서 바로 자로 재기

분할 결과에서 길이·폭·간격·원형도 등을 재고 기준값으로 판정합니다.

측정 도구 26가지 · 기준값 판정

예시 이미지의 결함(크랙·이물·얼룩·기포)과 히트맵·마스크·박스는 설명을 위해 실제 제품 사진 위에 생성해 그린 것입니다.

현장 문제에서 고르기

현장 문제		고를 엔진·모듈	이렇게 해결
결함 샘플이 거의 없다	→	이상 탐지 · 결함 합성	정상 이미지 4장부터 시작하고, 실제 결함을 옮겨 붙여 NG 이미지를 늘립니다
기준 제품과 달라진 곳을 찾아야 한다	→	변화 비교	기준 이미지 여러 장과 검사 이미지를 비교합니다
이미지가 어둡거나 기울어 들어온다	→	이미지 품질 향상 · 정렬 보정	보정한 뒤 학습하고 검사합니다
크기와 간격을 재야 한다	→	영역 분할 · 치수 측정	영역을 찾고 그 자리에서 잽니다

11 — TOOL CHAIN · INTEGRATION

문제에 맞게 고르고, 블록처럼 잇습니다

검사는 AI 하나로 끝나지 않습니다. 이미지를 받아 다듬고, AI로 찾고, 재고, 판정하는 과정을 블록처럼 이어 붙여 하나의 검사 흐름(Tool Chain)으로 만듭니다.

FIG. 05 · TOOL CHAIN BLOCKS



Tool Chain 도구 62종 범주별 도구 수 · 잇기 전 체인 검증 · 입력 매핑 · 판정 프로파일(합격 기준) · 판정 이유 설명

8	12	12	8	12	5	5
위치 보정·정렬	전처리·향상	결함 검출·영역 추출	딥러닝 모델	측정·산출	연산·조합	출력·패키지

FIG. 06 · INTEGRATION LLM · OPTICS

LLM 연동 · INTWISE

말로 지시하는 검사

인텔리즈 LLM(대화형 AI)과 연동해 평소 말투로 학습·검사를 지시하고, 이미지를 읽는 AI(비전-언어 모델)가 문자 판독과 합성 결함 검수를 돕습니다.



광학 제어 연동 · INTCLOUD OPTIC

결함이 보이게 찍는 광학

검사의 시작은 결함을 잘 찍는 카메라입니다. 넓게 보며 찾고, 의심되는 곳은 배율을 올려 다시 조준해 정밀하게 봅니다.





검사 노하우를 파일 하나로, 검사 패키지 .izpkg

학습한 모델과 검사 흐름, 합격 기준을 파일 하나로 묶어 IntScan Pro(흐르는 소재를 한 줄씩 찍는 라인스캔)와 IntSight(부품을 한 장씩 찍는 에어리어스캔) 현장 검사로 옮깁니다. 앱 설치 파일처럼, 호환 범위 안에서 다른 라인과 공장에도 같은 검사 흐름과 합격 기준을 그대로 옮깁니다.

FIG. 07 · INSPECTION PACKAGE inspection.izpkg · ZIP



01 만들기

이름·버전

이름·버전을 붙여 내보내기

02 검증

골든셋 · 무결성

정답을 아는 기준
이미지(골든셋) 검증(선택) ·
가져올 때 무결성 검사

03 운영용

가볍게

학습 데이터·중간
저장본(체크포인트) 제외

04 기록

SHA-256 · 이력

파일 지문(SHA-256)과
현장별 적용·되돌리기 이력

13 — FROM PROJECT TO LINE

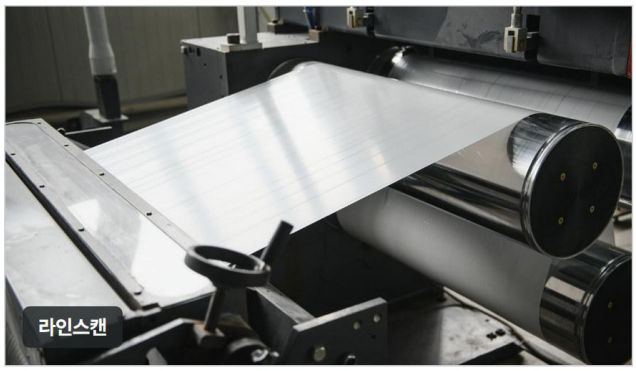
프로젝트에서 현장까지, 같은 기준 그대로

프로젝트에서 사진 → 불량 표시(라벨링) → 학습 → 평가 과정을 결과를 보며 반복하고, 완성된 모델(.dx)을 검사 흐름·합격 기준과 함께 패키지(.izpkg)로 묶어 현장으로 보냅니다.

FIG. 08 · 프로젝트에서 현장까지 PROJECT → LINE



현장 적용 라인스캔 IntScan Pro · 에어리어스캔 IntSight



IntScan Pro · 필름·제지처럼 흐르는 소재를 한 줄씩 찍어 검사



IntSight · 한 개씩 들어오는 부품을 한 장씩 찍어 판정

라인스캔도, 에어리어스캔도 같은 패키지로.

IntScan Pro와 IntSight 모두 같은 .izpkg 하나로 검사 흐름과 합격 기준을 받아 적용합니다.

14 — EVIDENCE · CASES

숫자로 확인하는 성과

2.47ms
외부 시험 평균 (엔진 단위)[1]
Segmentation 엔진 · 1024×1024

59.5%
처리 시간 단축[2]
이차전지 캔 200 → 81ms

1.4배
분당 검사량[2]
MLCC 2,934 → 4,100개

약 1/3
도입 비용[2]
기존 장비 대비

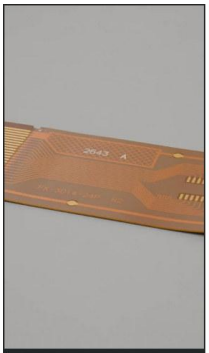
1) KIPT(한국기술시험연구원) 딥러닝 검사 시험(KIPT-QT2026-008)에서 Segmentation 엔진으로 1024×1024 이미지를 검사해 측정한 평균값 · 재현성 100%. 엔진 단위 처리 시간이며 전체 검사 시간이나 라인 처리량이 아닙니다.
2) 59.5% · 1.4배 · 약 1/3은 자사 비교값이며, 적용 현장의 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

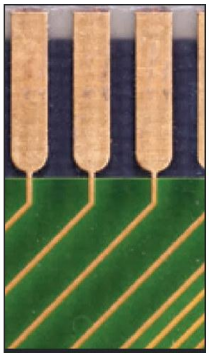
적용 산업

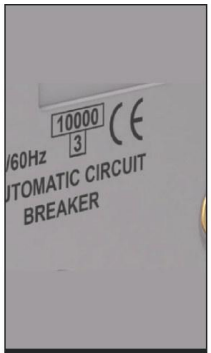
필름 · 제지 · FPCB · 전자 PCB · 전력기기 · 전자부품


필름 01

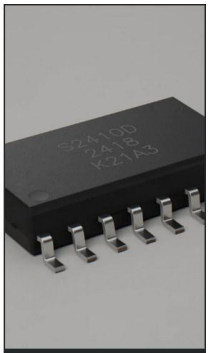

제지 02


FPCB 03


전자 PCB 04



전력기기 05


전자부품 06

인텔리즈 적용 사례

생활소비재·플라스틱·용기 · 검사 장면은 3D로 렌더링한 예시입니다

CASE 01 · 영상

사출용기 불량상태 확인 검사

불량: 변형 · 크랙 · 버 · 쇼트샷 · 플래시 · 치수 이상

CASE 02 · 영상

필름 제조 공정 결함 검사

불량: 기포 · 스크래치 · 이물

CASE 03 · 영상

다회용기 세척상태 확인 검사

불량: 파손 · 잔류
오염(이물·기름때·물자국)

15 — VIDEO · LINKS

영상으로 보고, 더 알아보기

영상으로 보기 QR을 휴대폰 카메라로 비추세요

IntLearn Pro · INTELLIZ
현장의 판단을 .izpkg 검사 패키지로

Technical Series #1
IntLearn Pro 개요

Technical Series #2
6가지 프로젝트 모델

Technical Series #3
End-to-End 워크플로우

YouTube @intelliz
유튜브 채널에서 더 보기

intelliz.net에서 더 보기

체험하기	실제 공장을 옮긴 가상 공장(디지털 트윈)에서 IntLearn Pro 바로 체험	intelliz.net/solutions/experience?station=st-02
라인스캔	라인스캔 검사 실행 소프트웨어 IntScan Pro 보기	intelliz.net/products/intscan-pro
에어리어스캔	에어리어스캔 검사 실행 소프트웨어 IntSight 보기	intelliz.net/products/intsight
광학 랩	우리 제품, 라인스캔·에어리어스캔으로 검사할 수 있을까	intelliz.net/solutions/optics-lab

플랫폼으로 연결되는 제품



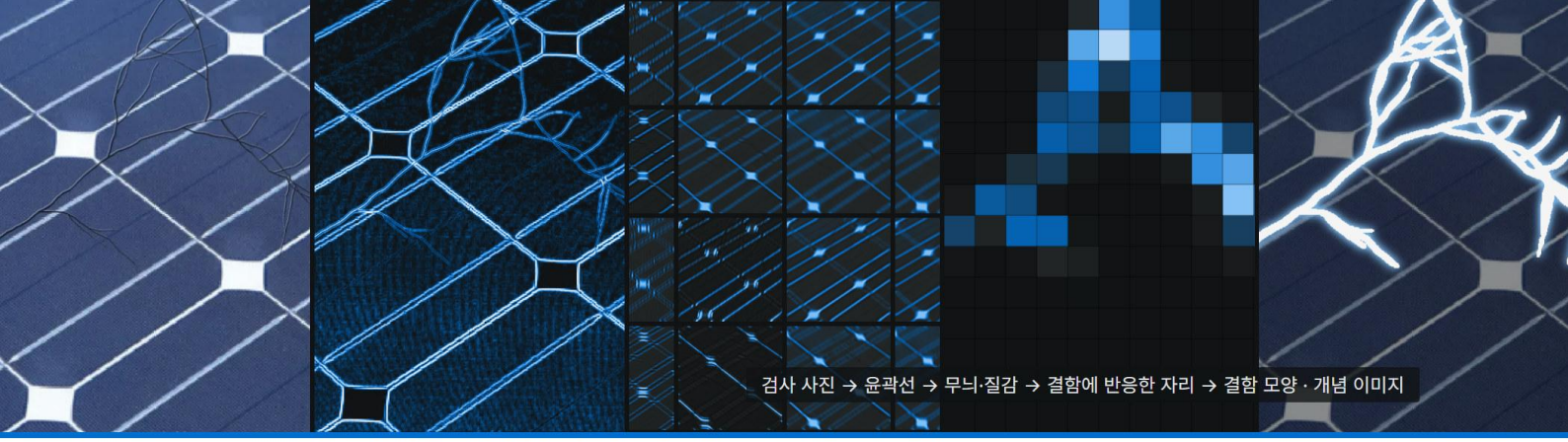
IntCloud Optic
결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈



IntLearn Kinesis 2026 신규
설치 전에, 가상 공장에서 먼저 검증합니다



IntWise 2026 신규
말로 운영하고, 노하우는 회사의 자산이 됩니다



16 — CONTACT · NEXT STEPS

비슷한 검사를 검토하고 계신가요?

아래 내용을 함께 알려 주시면 상담에 도움이 됩니다.

01	검사 대상: 소재·형상·크기	02	찾아야 할 불량 유형과 합격·불합격 기준
03	라인 속도와 제품 이송 방식	04	카메라·조명을 둘 설치 공간
05	판정 결과를 보낼 곳(PLC·배출 장치 등)		

다음 단계 링크 기준 intelliz.net

도입 가이드

AI 검사 도입 시 미검·과검·처리량을 함께 확인하는 방법

intelliz.net/guides/ai-inspection-evaluation-metrics

나대표의 불량상담소

불량 샘플 3장으로 AI 검사가 된다고? 정상만 배우는 IntAnomaly

intelliz.net/solutions/defect-clinic/ep-06

나대표의 불량상담소

NG는 잡는데 원인은 몰라? AI 결함 분류기 고르는 법

intelliz.net/solutions/defect-clinic/ep-02

도입 준비

AI 검사 도입 체크리스트

intelliz.net/tools/inspection-checklist

자주 묻는 질문

IntLearn Pro로 무엇을 하나요?

intelliz.net/company/faq#intlearn

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C
본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호
동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

체험하기

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보와 수치는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다(2026-11-03). 사진은 이해를 돕기 위한 이미지이며, 도식은 개념도입니다.